ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ
по дисциплине «Введение в математический анализ» для студентов 1 курса
2026–2027 учебный год

1. Счетность множества рациональных чисел, несчетность множества действительных (вещественных) чисел.
2. Теорема о существовании точной верхней (нижней) грани множества.
3. Теорема об отделимости двух множеств действительных чисел *(потоки Я.М. Дымарского и Л.Н. Знаменской).*
4. Единственность предела сходящейся последовательности. Ограниченность сходящейся последовательности.
5. Бесконечно малые последовательности и их свойства *(кроме потоков В.В. Редкозубова и Е.Ю. Редкозубовой).*
6. Арифметические операции со сходящимися последовательностями.
7. Свойства пределов, связанные с неравенствами.
8. Теорема о пределе ограниченной монотонной последовательности.
9. Теорема Кантора о вложенных отрезках.
10. Подпоследовательности и частичные пределы. Критерий частичного предела.
11. Верхний и нижний пределы числовой последовательности *(кроме потоков Н.А. Гусева, Л.Н. Знаменской и А.А. Скубачевского).*
12. Теорема Больцано–Вейерштрасса.
13. Теорема о единственном частичном пределе *(кроме потоков В.В. Редкозубова, Е.Ю. Редкозубовой).*
14. Критерий Коши сходимости числовой последовательности.
15. Открытые и замкнутые подмножества действительной прямой и их свойства *(потоки Г.Е. Иванова и В.В. Редкозубова)*.
    Критерий компактности подмножества действительной прямой *(поток Г.Е. Иванова).*
16. Определение предела функции в точке по Коши и по Гейне, их эквивалентность.
17. Критерий Коши существования предела функции.
18. Существование односторонних пределов у монотонных функций.
19. Непрерывность функции в точке. Непрерывность сложной функции.
    Эквивалентные условия непрерывности *(потоки В.В. Редкозубова и Е.Ю. Редкозубовой).*
20. Ограниченность функции, непрерывной на отрезке.
21. Достижение точной верхней и точной нижней граней функции, непрерывной на отрезке.

(Для потоков Н.А. Гусева, Г.Е. Иванова, В.В. Редкозубова, Е.Ю. Редкозубовой и А.А. Скубачевского вопросы 21 и 22 составляют содержание одного билета).

22. Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции.
23. Теорема об обратной функции *(кроме потоков Н.А. Гусева, Л.Н. Знаменской и Е.Ю. Редкозубовой).*

Необходимое условие для положительной оценки — знание всех определений и формулировок теорем, относящихся к пп. 1–6 ПРОГРАММЫ дисциплины.